

N	Categoría	Ítem a Evaluar	Descripción del Requisito	Prioridad
1	Arquitectura y Backend (FastAPI)	Estructura Modular	El código no debe estar todo en main.py. Debe usar routers y separar lógica (database.py esquemas.py rutas).	Alta
2	Arquitectura y Backend (FastAPI)	Validación de Datos	Uso correcto de Pydantic para validar entradas (tipos de datos rangos lógicos).	Alta
3	Base de Datos	Persistencia en la Nube	Migración de SQLite a una base de datos persistente (ej. PostgreSQL con Supabase o Neon) para no perder datos en cada reinicio.	Alta
4	Base de Datos	Modelado ORM	Uso de SQLAlchemy para mapear las tablas y realizar consultas limpias.	Media
5	Seguridad y Autenticación	Sistema de Login	Implementación de inicio de sesión en el frontend requiriendo usuario y contraseña.	Alta
6	Seguridad y Autenticación	Protección de Endpoints	Uso de JWT (JSON Web Tokens) o gestión de sesiones en FastAPI para bloquear endpoints a usuarios no autenticados.	Alta
7	Seguridad y Autenticación	Seguridad de Contraseñas	Las contraseñas en la base de datos deben estar encriptadas (ej. con la librería passlib/bcrypt).	Alta
8	Machine Learning / Datos	Modelo Predictivo (Scikit-Learn)	Reemplazar fórmulas matemáticas estáticas ($Riesgo = x * y$) por un modelo entrenado que prediga la prioridad o el riesgo.	Alta
9	Machine Learning / Datos	Serialización de Modelos	El modelo de ML debe estar guardado (.pkl o .joblib) y cargarse en memoria al iniciar la API para predecir en tiempo real.	Alta
10	Frontend y UX/UI (Streamlit)	Navegación Multisección	Uso de st.sidebar y st.navigation para tener páginas separadas (ej. 'Login' 'Cargar Zona' 'Dashboard' 'Predicciones').	Alta
11	Frontend y UX/UI (Streamlit)	Manejo de Estado (Session State)	Mantener al usuario logueado usando st.session_state para que no tenga que poner la clave en cada clic.	Alta
12	Frontend y UX/UI (Streamlit)	Visualización Avanzada	Uso de gráficos interactivos (Plotly o Altair) mapas o métricas claras orientadas a la toma de decisiones.	Media
13	Despliegue (Deploy)	Backend en Producción	La API de FastAPI debe estar funcionando online en Render con su URL pública.	Alta
14	Despliegue (Deploy)	Frontend en Producción	El dashboard debe estar público y funcionando a través de Streamlit Community Cloud.	Alta
15	Despliegue (Deploy)	Gestión de Secretos	Ninguna contraseña o token debe estar en el código fuente; todo debe manejarse vía Variables de Entorno (.env en local settings en la nube).	Alta
16	Buenas Prácticas	Repositorio de GitHub	Uso correcto de Git. Commits descriptivos y archivo .gitignore bien configurado (ignorando .env y __pycache__).	Media
17	Buenas Prácticas	Archivo Requirements	Un archivo requirements.txt completo y funcional que permita la instalación en la nube.	Alta
18	Buenas Prácticas	Documentación y README	Un archivo README.md explicando el proyecto cómo instalarlo y las credenciales de prueba para el profesor.	Alta